# 工業技術基礎・実習・課題研究の検討

## 工業科教育論Ⅰ　第8回

三つの科目の役割と、学びのつながりを読む

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19–23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24–27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28–32

# 今日の到達目標

**三つの科目の目標と内容を、原文で比べる**

同じ活動でも、学習の重点が異なることを説明する

学びをつなぐ教師の支援を一つ挙げる

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 第7回とのつながり

**前回は、教育課程表の年次配置を読みました**

今回は、各科目が目指す学びを確かめます

科目の順番だけでなく、内容の関連を考えます

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 90分の構成

| 進め方 | 目安・取り組み方 |
| --- | --- |
| 動画 | 解説・演習の案内（実測値は利用案内へ） |
| 資料 | 既出資料の指定箇所を5〜10分程度 |
| 基本演習 | 事実・説明案・修正を、一時停止して考える |
| 休止・発展 | 休止計5分程度／条件を変える発展は任意 |
| まとめ | メモは手元に残す。毎回の提出は不要 |

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp. 19–23／解説 工業編 第2章第2節 pp. 24–27／解説 工業編 第2章第3節 pp. 28–32

# 最初のメモ

**「実習」と「課題研究」には、どんな違いがありそうか**

資料を読む前の予想を、一つ書く

知らない用語や確認したいことを書いてもよい

**一時停止の目安 3分**

# 指定する原文の場所

| 科目 | 解説工業編の参照箇所 |
| --- | --- |
| 工業技術基礎 | 第2章第1節　pp. 19–23 |
| 課題研究 | 第2章第2節　pp. 24–27 |
| 実習 | 第2章第3節　pp. 28–32 |

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp. 19–23／解説 工業編 第2章第2節 pp. 24–27／解説 工業編 第2章第3節 pp. 28–32

# 工業技術基礎の役割

**人・技術・環境との関わりから、工業の基礎を学ぶ**

加工や生産に触れ、知識と技術を結び付ける

科学的な根拠を基に、課題の解決を考える

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23

# 工業技術基礎の内容

| 指導項目 | 読み取りの入口 |
| --- | --- |
| 人と技術と環境 | 技術の社会的役割、使命・責任、環境 |
| 加工技術 | 材料の形態や質を変える加工 |
| 生産の仕組み | 生産工程、分析と測定技術 |

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19–23

# 実習の役割

**実際の作業に即して、知識と技術を総合的に学ぶ**

結果を確かめ、課題を見いだし改善する

安全・倫理・環境への配慮を具体的に学ぶ

資料：解説 工業編 第2章第3節 pp.28–32

# 実習の内容を読む

| 指導項目 | 意味を捉える手がかり |
| --- | --- |
| 要素実習 | 分野の個々の技術を扱う |
| 総合実習 | 複数の要素技術を関連付ける |
| 先端的技術に対応した実習 | 技術の進展に応じた内容を扱う |

資料：解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 課題研究の役割

**学んだ知識や技術を関連付け、深める**

生徒が課題を見いだし、解決策を探究する

根拠を基に検証し、成果を整理して発表する

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27

# 課題研究の内容は幅広い

| 指導項目 | 検討する学びの例 |
| --- | --- |
| 作品製作・製品開発 | 目的や条件に合うものを考え改善する |
| 調査・研究・実験 | 問いを立て、資料や結果から考察する |
| 産業現場等における実習 | 現場の技術や課題を関連付けて学ぶ |
| 職業資格の取得 | 資格の意義や職業との関係も探究する |

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24–27

# 三科目に共通するもの

**知識や技術を、課題の発見・解決につなげる**

実践的・体験的な学習を通して学ぶ

主体的・協働的な取組と社会への責任を育てる

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 確認クイズ

① 実習は、示された手順を再現することだけが目標

② 課題研究は、作品製作以外の内容も扱える

③ 基礎・実習・課題研究は、相互に関連付けられる

一時停止の目安 5分

# クイズの解説

**① × 課題の発見・解決や学び方も目標に含む**

② ○ 調査・研究・実験なども位置付けられる

③ ○ 各科目の学びを活用し、行き来して深める

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# ここで小休止

**2分程度、画面から離れましょう**

次は、一つの題材を三つの科目から考えます

**一時停止の目安 2分**

# 比較に使う題材

## 教室の小物を整理する収納用品を考える

使いやすさ、材料、つくり方、環境を検討する

科目の重点を考えるための架空の授業例です

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 基礎で扱うなら

**材料や測り方など、工業技術の入口を学ぶ**

製作の流れと、人・技術・環境の関係を捉える

安全や材料の扱いを、理由とともに理解する

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23

# 実習で扱うなら

**学んだ技術を用いて、工程や作業を検討する**

測定・加工・組立などを関連付ける

結果を記録し、原因や改善点を考える

資料：解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 課題研究で扱うなら

**誰のどんな困りごとを解決するか、課題を定める**

条件に合わせて案を考え、根拠をもって検討する

結果と限界を整理し、改善案を発表する

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27

# 同じ題材でも重点が異なる

| 科目 | この題材での重点の例 |
| --- | --- |
| 工業技術基礎 | 技術と社会の関係、加工・生産の基礎 |
| 実習 | 作業に即した技術の活用と関連付け |
| 課題研究 | 自らの課題設定、探究、検証と発表 |

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19–23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24–27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28–32

# 問いの立て方も比べる

**基礎例　「どのような材料や工程が関わるか」**

実習例　「作業の結果をどう確かめ、改善するか」

研究例　「誰の困りごとを、どの条件で解決するか」

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 完成品と学習過程の両方を見る

何ができたかと、どう考えたかを合わせて捉える

記録や比較理由、計画の変更も学びを示す

一人ひとりの理解を確かめ、必要な支援を考える

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 原文と授業例を区別する

**科目の目標・内容・取扱いは、原文を参照する**

収納用品の例は、それを踏まえた授業案

何を重点にするか、根拠となる記述に戻って考える

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# ここで小休止

**3分程度、姿勢を変えて休みましょう**

再開後は、教師の支援と科目間の接続を考えます

**一時停止の目安 3分**

# 自主性を支える教師の仕事

## 選べる課題と、取り組める条件を整える

安全、設備、費用、時間を見通して相談する

問い返しや資料の紹介で、生徒の検討を支える

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27

# 学びをつなぐ支援を考える

| 生徒の状況の例 | 支援の案 |
| --- | --- |
| 用語や工程の理解が曖昧 | 図・見本・用語説明で基礎に戻る |
| 課題が大きすぎる | 条件や期間を整理し、問いを絞る |
| 結果の説明が難しい | 記録を整理する枠組みを用意する |

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp. 19–23／解説 工業編 第2章第2節 pp. 24–27／解説 工業編 第2章第3節 pp. 28–32

# 資格を扱う場合にも探究を入れる

**資格を取得する意義と、職業との関係を調べる**

必要な知識・技術を、仕事の課題に結び付ける

試験合格だけを学習の最終目的にしない

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27

# 三科目をつなぐメモ

**収納用品の例で、一つの科目の重点を書く**

その学びを別の科目にどうつなげるか考える

教師の支援を一つ添え、参照箇所を示す

**一時停止の目安 7分**

# メモの説明例

**重点　実習で、作業結果を記録して改善点を考える**

接続　改善点を、課題研究の問いの候補にする

支援　条件と結果を整理する表を用意する

資料：解説　工業編　第2章第3節　pp.28–32／解説　工業編　第2章第2節　pp.24–27

# 今日のまとめと次回

**三つの科目は、異なる重点をもち相互に関わる**

実践の中で、理解・課題解決・学び方を育てる

次回は、生徒の学習状況と指導上の配慮を扱う

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

# 参照資料

## 解説　工業編　第2章　第1～3節

工業技術基礎pp. 19–23／課題研究pp. 24–27

実習pp. 28–32と、対応する学習指導要領本文

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

# 演習の資料カード

**工業技術基礎では、材料と加工の基本を学ぶ活動を設定した。**

実習では条件を変えた加工、課題研究では利用者の困り事から課題を設定する案がある。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

# 事実と未確認を分ける

**収納用品という題材を三科目へ置き、目標・活動・確かめ方の違いを示す。**

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 説明案を点検する

**題材が同じなので、三科目の授業も同じでよい。**

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 説明を修正する

**事実・自分の提案・次の確認を分ける**

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 説明の一例

**同じ題材でも基礎の習得、作業に即した応用、課題の発見と解決では重点が変わる。原文の目標・内容との対応を確かめる。**

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

# 条件を変えて考える

**他の題材に変えても残る違いを一つ示す。**

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

**ここで一時停止　目安10分（提出不要）**

# 自分の説明を見直す

**根拠をカードや元の資料で確認できるか**

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

# メモを次の学びへ

**毎回の提出は不要。手元のメモを残す**

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる